

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:
«Электротехника»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3
«Исследование трёхфазных электрических цепей»

Выполнил:
Пахомов Владимир Юрьевич, студент группы N3250

Проверил:
Кононова Мария Евгеньевна

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1	Цель работы	2
2	Исходные данные (Вариант 22)	2
3	Часть I. Исследование нагрузки, соединенной по схеме «Звезда»	2
3.1	Схема эксперимента	2
3.2	Результаты измерений	3
4	Расчётные формулы и расчёты	3
5	Векторные диаграммы	3
5.1	Опыт 1 и 2. Симметричная нагрузка	3
5.2	Опыт 3. Несимметричная нагрузка с нулевым проводом	4
5.3	Опыт 4. Несимметричная нагрузка без нулевого провода	4
5.4	Опыт 5. Обрыв фазы С с нулевым проводом	4
5.5	Опыт 6. Обрыв фазы С без нулевого провода	4
5.6	Опыт 7. Короткое замыкание фазы С	5
6	Выводы	6

1 Цель работы

Исследование свойств линейных трёхфазных цепей синусоидального тока при соединении приёмников звездой с равномерной и неравномерной нагрузкой.

2 Исходные данные (Вариант 22)

Параметры источника:

- Амплитуда фазной ЭДС: $E_m = 63.6396$ В.
- Действующее значение фазной ЭДС: $E = \frac{63.6396}{\sqrt{2}} \approx 45$ В.
- Частота: $f = 50$ Гц.

Параметры нагрузок по типам (RL-цепи):

- **z9**: $R = 56$ Ом, $L = 0.157$ Гн $\Rightarrow X_L = 2\pi fL \approx 49.32$ Ом.
- **z10**: $R = 50$ Ом, $L = 0.142$ Гн $\Rightarrow X_L = 2\pi fL \approx 44.61$ Ом.
- **z11**: $R = 45$ Ом, $L = 0.127$ Гн $\Rightarrow X_L = 2\pi fL \approx 39.90$ Ом.

Сопrotивление нейтрального провода: $R_{Nn} = 0.09$ Ом.

3 Часть I. Исследование нагрузки, соединенной по схеме «Звезда»

3.1 Схема эксперимента

Схема была собрана в программной среде LTspice. Источники ЭДС соединены в «звезду», нагрузки фаз подключены к соответствующим линиям. В опытах с нейтральным проводом использовался резистор $R_{Nn} = 0.09$ Ом.

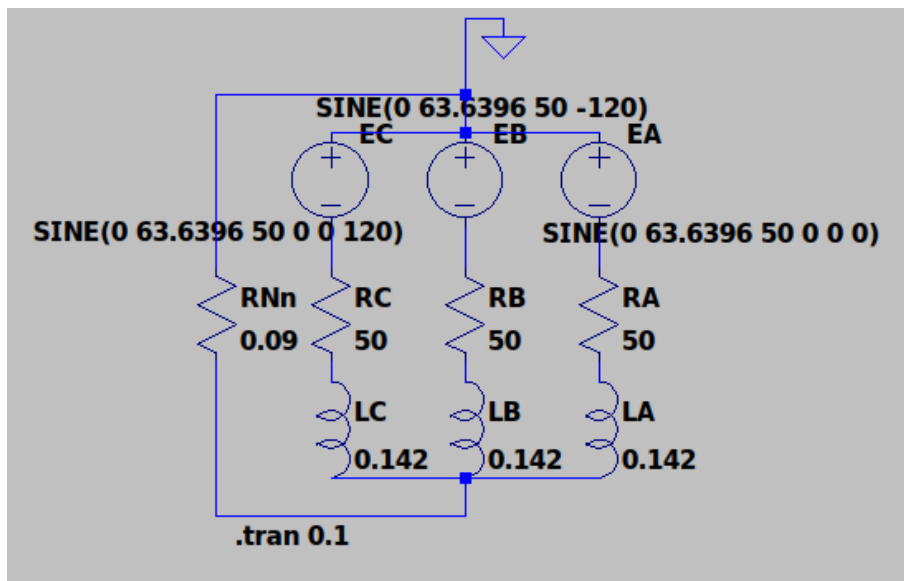


Рис. 1: Схема цепи

3.2 Результаты измерений

Ниже приведена таблица с данными, полученными в ходе имитационного моделирования.

Таблица 1: Таблица 3.1 — Исследование трехфазной цепи (Звезда)

№	Вид нагрузки	Тип	U_a	U_b	U_c	I_a	I_b	I_c	P_a	P_b	P_c	I_{Nn}
			В	В	В	А	А	А	Вт	Вт	Вт	А
1	Симметричная (с нулем)	Изм.	45.00	45.00	45.00	0.671	0.671	0.671	22.54	22.54	22.54	0.00
		Выч.	45.00	45.00	45.00	0.672	0.672	0.672	22.56	22.56	22.56	0.00
2	Симметричная (без нуля)	Изм.	45.00	45.00	45.00	0.671	0.671	0.671	22.54	22.54	22.54	—
		Выч.	45.00	45.00	45.00	0.672	0.672	0.672	22.56	22.56	22.56	—
3	Несимметричная (с нулем)	Изм.	45.00	45.00	44.98	0.603	0.671	0.748	20.36	22.55	25.18	0.128
		Выч.	45.00	45.00	45.00	0.603	0.672	0.749	20.38	22.56	25.22	0.130
4	Несимметричная (без нуля)	Изм.	47.44	45.22	42.47	0.636	0.675	0.706	22.63	22.76	22.44	—
		Выч.	47.51	45.30	42.41	0.637	0.676	0.706	22.71	22.84	22.45	—
5	Обрыв фазы С (с нулем)	Изм.	45.01	44.94	0.00	0.603	0.670	0.00	20.37	22.48	0.00	0.902
		Выч.	45.00	45.00	0.00	0.603	0.672	0.00	20.38	22.56	0.00	0.910
6	Обрыв фазы С (без нуля)	Изм.	41.06	36.87	0.00	0.550	0.550	0.00	16.95	15.14	0.00	—
		Выч.	41.12	36.93	0.00	0.551	0.551	0.00	17.01	15.19	0.00	—
7	КЗ фазы С (без нуля)	Изм.	77.89	77.77	0.17	1.044	1.160	1.905	61.00	67.34	0.32	—
		Выч.	77.94	77.94	0.00	1.045	1.163	2.100	61.12	67.63	0.00	—

4 Расчётные формулы и расчёты

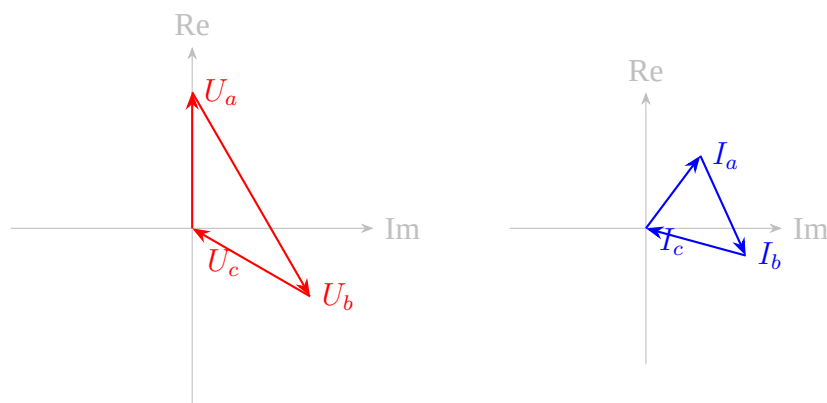
Для аналитического расчета используется символический метод. Комплексные сопротивления: $\underline{Z} = R + j(2\pi fL)$. Например, для нагрузки z10: $\underline{Z}_{10} = 50 + j(314.16 \cdot 0.142) = 50 + j44.61 \approx 67 \cdot e^{j41.7^\circ}$ Ом.

Ток в фазе (для симметричного режима): $\underline{I}_A = \frac{\underline{E}_A}{\underline{Z}} = \frac{45 \cdot e^{j0^\circ}}{67 \cdot e^{j41.7^\circ}} \approx 0.671 \cdot e^{-j41.7^\circ}$ А. Экспериментальное значение $I = 0.671$ А совпадает с расчетным.

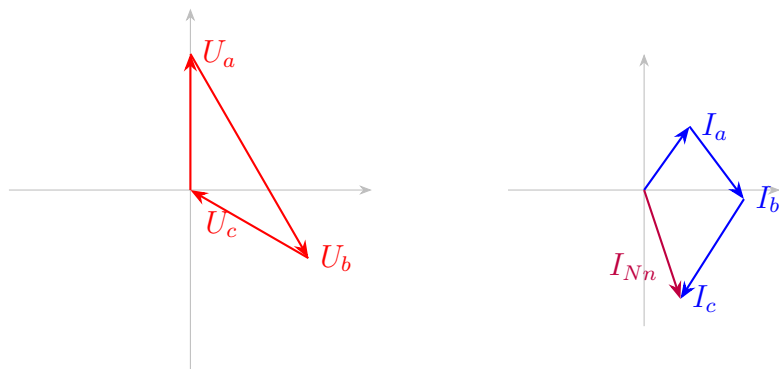
Напряжение смещения нейтрали (метод двух узлов): $\underline{U}_{Nn} = \frac{\underline{E}_A \underline{Y}_a + \underline{E}_B \underline{Y}_b + \underline{E}_C \underline{Y}_c}{\underline{Y}_a + \underline{Y}_b + \underline{Y}_c + \underline{Y}_n}$.

5 Векторные диаграммы

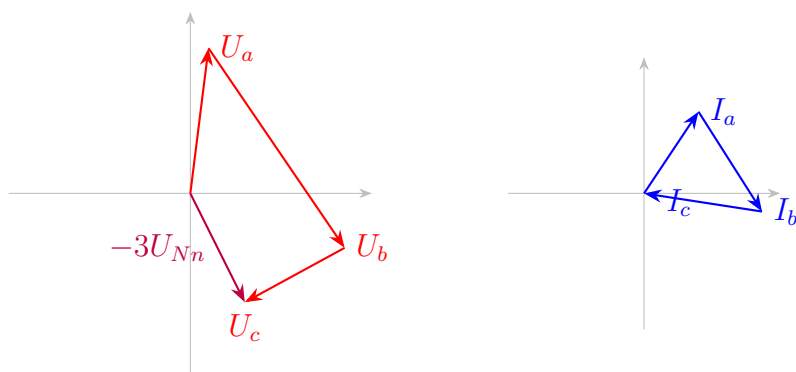
5.1 Опыт 1 и 2. Симметричная нагрузка



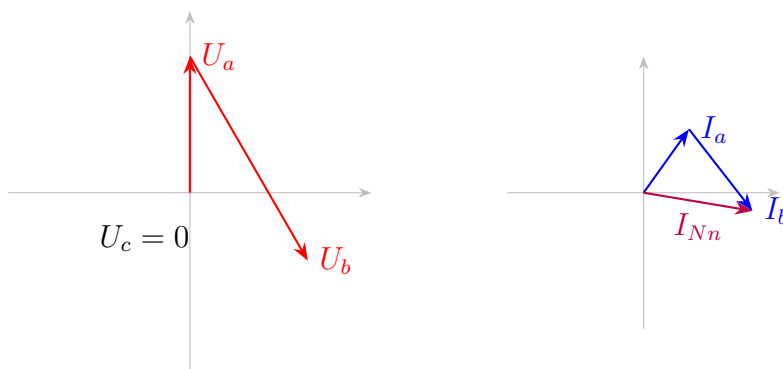
5.2 Опыт 3. Несимметричная нагрузка с нулевым проводом



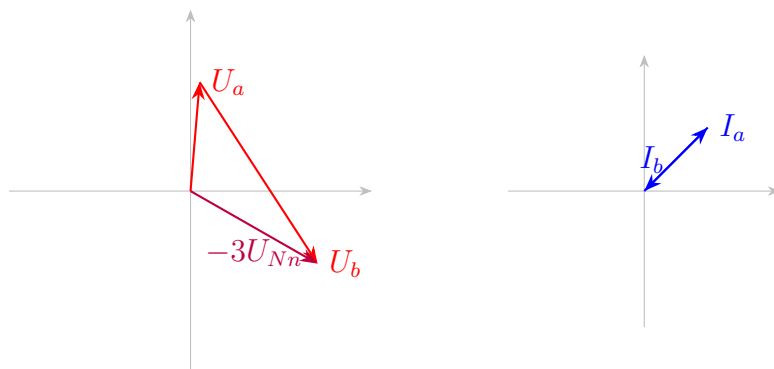
5.3 Опыт 4. Несимметричная нагрузка без нулевого провода



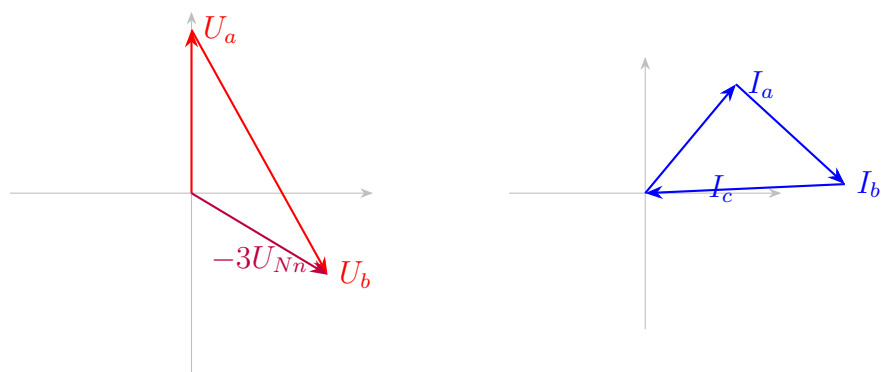
5.4 Опыт 5. Обрыв фазы С с нулевым проводом



5.5 Опыт 6. Обрыв фазы С без нулевого провода



5.6 Опыт 7. Короткое замыкание фазы С



6 Выводы

1. При симметричной нагрузке потенциал нейтрали нагрузки равен потенциалу нейтрали источника, ток в нейтральном проводе отсутствует.
2. Нейтральный провод в несимметричной системе поддерживает фазные напряжения равными. Его отсутствие при разной нагрузке приводит к значительному изменению фазных напряжений (перекосу фаз), что опасно для потребителей.
3. Обрыв фазы в трехпроводной системе (без нуля) превращает цепь в однофазную с последовательным соединением двух оставшихся нагрузок.
4. Короткое замыкание фазы без нейтрали вызывает рост напряжений на остальных фазах до линейного значения ($\approx 78 \text{ В}$), что подтверждено измерениями в Опыте 7.